Étude de marché — Obsolescence électronique industrielle au Maroc

Question de recherche

Quelle est la taille, la structure et les dynamiques du marché marocain lié aux cartes électroniques, composants et équipements industriels obsolètes (ou en voie d'obsolescence), et quelles opportunités en découlent pour la maintenance industrielle, la réparation, le sourcing et la valorisation ?

Synthèse exécutive

1. **Un parc industriel vieillissant mais en croissance** : l'industrie électrique/électronique marocaine pèse plus de 58 MMDH de chiffre d'affaires et ~69 000 emplois, mais une part importante des parcs machines tourne sur des automatismes arrêtés par les fabricants (Siemens S5/S7-300, Allen-Bradley SLC 500/ PLC-5, Schneider Quantum, Omron C200H/CS1…), rendant les pièces introuvables en circuits normaux.
2. **La réparation niveau composant est déjà un marché réel au Maroc** : plusieurs acteurs locaux (Iktron, SMEV, Expertronics, Maroc Automate, IPCOP) réparent cartes, automates et variateurs — mais le marché est fragmenté, peu structuré et sans acteur dominant.
3. **Le gisement DEEE est massif et sous-exploité** : 177 000 tonnes en 2022 (4,8 kg/hab.), projection 213 000 t en 2030 ; ~30 000 t/an de DEEE industriels. Le CA du recyclage des DEEE est estimé à ~1,3 MMDH, dont une grande partie dans l'informel.
4. **La fenêtre « dernier achat » se referme en 2026** : des composants industriels critiques (servo Fanuc, Omron CS1 clôturé en mars 2025, SLC 500 en mars 2024) créent une urgence de stock tampon et de migration pour les industriels marocains.
5. **Le MRO mondial atteint ~431 Mds USD (2024) → 482 Mds USD (2029)** : le vent est porteur pour les services de maintenance, rétrofit et gestion d'obsolescence, y compris en Afrique du Nord.
6. **Opportunité principale** : se positionner sur le MCO (maintien en condition opérationnelle) — audit d'obsolescence + sourcing de pièces rares qualifiées + réparation carte + gestion DEEE — avec un marché adressable estimé entre 1 et 3 MMDH/an au Maroc (estimation propre, cf. hypothèses).

Méthodologie

- **Angles de recherche** : (1) état commercial des gammes d'automates/variateurs chez les grands fabricants ; (2) données sectorielles Maroc (FENELEC, ministère de l'Industrie, Office des Changes) ; (3) gisement DEEE et réglementation (loi 28-00, CESE) ; (4) acteurs de la réparation et du MCO au Maroc ; (5) marché mondial MRO/gestion d'obsolescence.
- **Types de sources** : publications sectorielles, avis institutionnels (CESE), cabinets d'études (Mordor, DataBridge), sites techniques spécialisés en obsolescence, annuaires B2B.
- **Limites** : il n'existe pas de chiffre publié pour le « marché de l'obsolescence » au Maroc en tant que tel ; le chiffre d'affaires adressable est une estimation construite à partir du MRO mondial et de la structure industrielle marocaine. Les données de certains sites spécialisés (dates EOL exactes) sont parfois issues du marché gris et à recouper avec les fabricants.

---

1. Le marché de l'électronique industrielle au Maroc

- Les secteurs électrique + électronique + énergies renouvelables représentent **plus de 58 MMDH de CA et ~69 000 emplois** (FENELEC).
- 22 entreprises du secteur figurent dans le Top 500 mondial 2025 pour un CA cumulé de **16,46 MMDH**, menées par Cegelec (3,79 MMDH, +7 % en 2024), Imacab, Nexans Maroc, Schneider Electric Maroc…
- Les exportations électronique/électricité sont **stables en 2024** (câblage +369 MDH, composants −723 MDH), puis **−11,6 % au T1 2025** avec un effondrement des composants (−49,1 %) — signe d'une filière en recomposition (montée du câblage automobile et aéronautique, recul de l'assemblage de composants).
- L'État vise à faire du Maroc une **plateforme d'électronique de spécialité** pour l'export vers l'Europe (offshoring de l'électronique ouest-européenne), ce qui augmentera mécaniquement le parc local d'équipements à maintenir.

Implication : plus d'équipements installés + cycles de vie raccourcis = demande croissante de gestion d'obsolescence et de MCO.

2. Le stock d'équipements obsolètes : l'offre « gelée »

Le cœur du marché est constitué d'équipements toujours en service mais arrêtés par les fabricants :

Famille	Exemples obsolètes (2026)	Migration recommandée
Automates	Siemens S5, S7-200, S7-300 (fin prod. 2023), S7-400 ; AB PLC-5, SLC 500 (fin 2024), MicroLogix 1000/1200/1500, ControlLogix 55xx ; Schneider TSX 7/Premium, Quantum ; Omron C200H/CQM1/CS1 (clôture mars 2025) ; Mitsubishi FX1S/FX2N/FX3U, GOT1000	S7-1500, CompactLogix/ ControlLogix 5580, M580, CJ2/NJ, FX5U/iQ-R
Réseaux	DH+, DH485, RIO, ControlNet, Modbus Plus, DeviceNet, Profibus (progressif)	Profinet/Ethernet industriel + passerelles
Variateurs	Micromaster 420/440, SIMOVERT 6SE70, anciens Altivar	SINAMICS G120/S120, ATV
CNC / servo	Fanuc 0/16/18, SINUMERIK 810/820/840D classique, servo Fanuc (fenêtre dernier achat mi-2026)	Retrofit 828D/ONE, Fanuc 30i
IHM / PC industriel	Pupilles NT/XP, Magelis XBT/GTO, GOT1000, PC XP/7 (cartes PCI/ISA introuvables)	IHM modernes, PC industriels

Dynamiques aggravantes : délais d'approvisionnement des pièces discontinuées **10–15 % plus longs qu'avant 2024**, risque de contrefaçons élevé sur le marché gris, et jusqu'à 70 % des composants COTS déjà obsolètes avant même le lancement des produits finis.

3. La demande : qui souffre de l'obsolescence au Maroc ?

- **Industries lourdes** : cimenteries, chimie, mines (OCP), énergie (ONEE), agroalimentaire — parcs automatisés dans les années 1990–2010, forte criticité d'arrêt.
- **Textile et plasturgie** : nombreuses lignes avec variateurs et automates de génération ancienne ; forte sensibilité au coût → réparation privilégiée.
- **Automobile et aéronautique** : équipements plus récents mais exigences de traçabilité élevées → besoin de sourcing qualifié (anti-contrefaçon).
- **Santé/équipements médicaux** : machines sur cartes propriétaires non supportées après 10–15 ans — un segment de réparation à forte valeur.

Comportement constaté : les entreprises marocaines attendent souvent la panne avant d'agir ; la réparation niveau composant est jugée plus économique que le remplacement complet.

4. Structure concurrentielle

Acteurs locaux (réparation / maintenance) — marché fragmenté, PME spécialisées :

- Iktron (Casablanca, depuis 2011) — cartes, automates, variateurs, matériel médical
- SMEV Solutions (Tanger) — réparation PCB et systèmes embarqués, interventions nationales
- Expertronics (Agadir) — automatisme, programmation API, réparation de cartes complexes
- Maroc Automate — maintenance, diagnostic de pannes, réparation de cartes
- IPCOP — sourcing de pièces rares, automatisation, SCADA (référence de sourçage en arrêt d'usine)
- City Électronique — réparation de cartes industrielles, positionnement explicitement « Maroc »

Acteurs internationaux accessibles depuis le Maroc : courtiers en pièces obsolètes (Cofiem, K2 Automation, Generis Electronics…), mais risques logistiques, de contrefaçon et de change.

Concurrents indirects : intégrateurs Siemens/Schneider/Rockwell au Maroc qui poussent la migration complète (renouvellement) plutôt que la réparation.

Lacune de marché : aucun acteur marocain ne combine audit d'obsolescence + veille EOL fabricants + stock tampon qualifié + réparation + reprise/valorisation des cartes réformées.

5. Réglementation et environnement

- **Loi 28-00** sur la gestion des déchets : cadre la filière DEEE ; la structuration progresse (conventions filières batteries 2014, huiles 2015, DEEE en cours de structuration).
- Le **CESE** plaide pour une économie circulaire des EEE, soulignant le potentiel de création de valeur et d'emplois qualifiés, et les risques sanitaires des composants toxiques.
- Le recyclage DEEE marocain génère déjà **~1,3 MMDH de CA** (or : 630 MDH, cuivre : 403,5 MDH), majoritairement dans le secteur informel → opportunité de formalisation et d'intégration verticale pour un acteur MCO.
- Gisement industriel : ~**30 000 t/an de DEEE industriels** sur 260 000 t de déchets industriels dangereux.

6. Estimation du marché adressable (Maroc)

Approche	Base	Estimation
Réparation cartes/ automates	~69 000 emplois du secteur, part des parcs >15 ans, coût moyen d'intervention	400–800 MDH/an
Sourcing pièces rares / MCO	Dérivé du MRO mondial (~1,6 %/an du parc investi en pièces/services)	300–900 MDH/an
Audit & migration obsolescence	Renouvellement progressif des gammes arrêtées 2017–2026	300 MMDH+ cumulé sur 5 ans (projets)
Valorisation DEEE professionnels	~30 000 t/an, part récupérable	déjà 1,3 MMDH (recyclage, informel)

Fourchette totale du marché adressable « obsolescence électronique » au Maroc : ~1 à 3 MMDH/an, hors projets de migration lourds. *(Estimation indicative propre, à valider par enquête terrain.)*

7. Forces / faiblesses du marché

Forces	Faiblesses / risques
Parc installé large et vieillissant, besoin réel et urgent (fenêtres EOL 2024–2026)	Taille exacte du marché non documentée ; données à construire

Forces	Faiblesses / risques
Peu de concurrents structurés ; positionnement MCO intégré disponible	Guerre des prix avec les intégrateurs et l'informel du recyclage
Soutien institutionnel (CESE, FENELEC, stratégie de valorisation des déchets)	Risque de contrefaçon sur les pièces sourcées à l'international
Croissance du MRO mondial (431 → 482 Mds USD 2024–2029)	Dépendance aux importations, volatilité du change, délais logistiques

8. Recommandations / prochaines étapes

1. **Valider par le terrain** : enquête auprès de 30–50 industriels (cimenteries, textile, agroalimentaire, mines) pour recenser les gammes critiques et la disposition à payer.
2. **Offre d'entrée** : audit d'obsolescence facturé (inventaire + statut EOL fabricant + plan de migration), car il est unique et différenciant.
3. **Stock stratégique** : racheter des lots de cartes/automates obsolètes avant la fermeture des fenêtres de dernier achat (servo Fanuc mi-2026, déjà clôturé : SLC 500, Omron CS1).
4. **Partenariats** : accords avec laboratoires de test/qualification anti-contrefaçon et avec la filière DEEE pour la reprise des cartes réformées.
5. **Veille** : abonnement aux avis de discontinuation Siemens/Rockwell/Schneider/Omron/Mitsubishi + norme IEC 62402 comme cadre méthodologique.

Notes sur les sources

Source	Crédibilité	Dernière mise à jour
FENELEC — Fiches sectorielles	4/5	-
Infomédiaire — Industrie électrique et électronique 2025	3/5	2025
Maroc.ma — Exportations 2024, Office des Changes	4/5	2025
Le Brief — Exportations T1 2025	3/5	2025
Ministère de l'Industrie et du Commerce — Électronique	4/5	-
CESE — Économie circulaire des EEE	5/5	2025
Le Desk — CA recyclage DEEE (Covad)	4/5	2025
RDEEE-CRCBSAOF — DEEE industriels Maroc	3/5	-
FNH — Stratégie DEEE	3/5	-
Mordor Intelligence — Marché MRO mondial	4/5	2025
DataBridge — MRO Moyen-Orient & Afrique	3/5	-
MCO Automation — État commercial des gammes d'automates 2026	3/5	2026
ProSoft Technology — Discontinuation SLC 500	4/5	2023
Omron — Avis de discontinuation CS1	5/5	2023
CNC-Domi — EOL Fanuc 2026	2/5	2026
Gal Industry — Sourcing pièces discontinuées 2026	2/5	2026
Techniques de l'Ingénieur — Obsolescence technologique des composants	4/5	-
City Électronique — Réparation de cartes industrielles au Maroc	2/5	-
Iktron, SMEV, Expertronics, Maroc Automate, IPCOP	2/5 (sites entreprises)	-

Conflits et réserves : les dates EOL précises (Fanuc mi-2026 notamment) proviennent du marché gris et doivent être confirmées auprès des fabricants. L'estimation du marché adressable (1–3 MMDH/an) est une construction analytique, non une donnée publiée. Les chiffres DEEE varient selon les sources (177 000 t gisement total vs 30 000 t DEEE industriels).

Questions ouvertes

- Quel est le taux réel d'équipements obsolètes dans les parcs marocains (aucune statistique publique) ?
- Quel est le niveau de disposition à payer des industriels marocains pour un audit d'obsolescence proactif vs réaction à panne ?
- Quelle part du recyclage DEEE peut être formalisée sans casser la économie informelle existante ?
- Quelle stratégie gagnante face aux intégrateurs qui poussent la migration complète : partenariat ou concurrence frontale ?